KANT AX/AI 엔지니어 트랙 · 30

Docker 2

컨테이너 안에 들어가고 지워도 남기기

exec, 볼륨, compose

```
~/cafe $ docker exec -it web bash
root@0828f05b4674:/# cd /usr/share/nginx/html
root@0828f05b4674:/usr/share/nginx/html# cat index.html
<h1>KANT Cafe</h1>
root@0828f05b4674:/usr/share/nginx/html# exit

~/cafe $ docker volume ls
DRIVER    VOLUME NAME
local     cafe-html
```

오늘의 순서

1 **컨테이너 안에 들어가기** — 6–9쪽
`docker exec -it, 지우면 사라지는 변경`

2 **볼륨으로 남기기** — 10–14쪽
`-v 볼륨이름, -v ./폴더, docker volume ls`

3 **docker compose 맛보기** — 15–16쪽
`compose.yaml, up -d, ps, down`

4 **자주 나는 오류** — 17–18쪽
`exec, 포트, compose, -v 오류`

5 **실제 상황 예제** — 19–21쪽
`메뉴판 고치기, 친구에게 건네기, 정리하기`

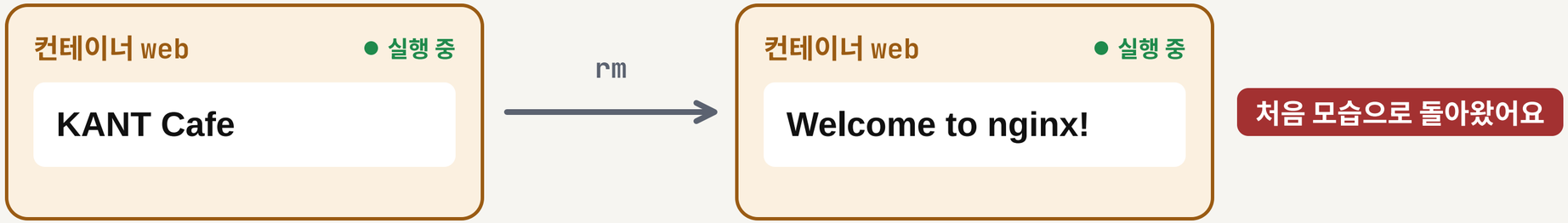
3–5쪽은 들어가기, 22–23쪽은 막힐 때와 한 장 요약이에요.

들어가기

29가 끝날 때 남은 질문이 두 개예요

1 컨테이너를 지우면 안에서 바꾼 것도 사라져요

지워도 남게 하려면 어떻게 할까요?



---

2 nginx 하나 띄우는 명령이 점점 길어져요

칠 때마다 오타가 나요. 파일에 적어 두고 짧게 칠 수 없을까요?

```
~/cafe $ docker run -d --name web -p 8080:80 -v ./site:/usr/share/nginx/html nginx
```

두 질문의 답이 볼륨과 compose예요.

들어가기

받은 틀로 붕어빵을 찍고, 안에 들어가고, 밖에 남겨요



오늘은 틀을 새로 만들지 않아요. Hub의 공식 이미지를 그대로 받아 써요.

들어가기

실습 폴더 하나를 준비해요

```
~ $ mkdir cafe
~ $ cd cafe
~/cafe $ mkdir site
```

오늘 실습은 모두 이 폴더에서

```
~/
  cafe/
    site/
```

Windows Git Bash는 새 창을 열 때마다 이 줄을 먼저 쳐요.

```
~ $ export MSYS_NO_PATHCONV=1
```

Git Bash가 /usr/share 같은 컨테이너 경로를 Windows 경로로 바꿔 버리는 것을 막아요.

Mac은 치지 않아도 돼요

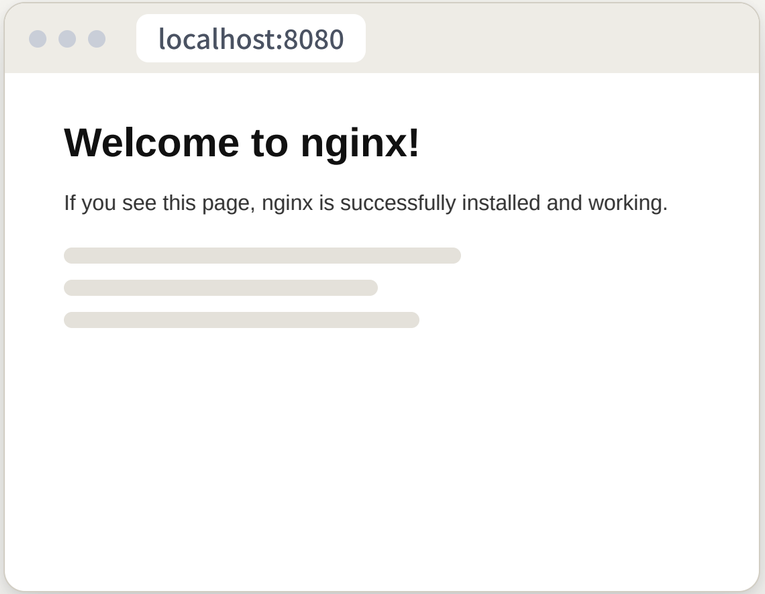
1. 컨테이너 안에 들어가기

29처럼 nginx 컨테이너를 하나 띄워요

```
~/cafe $ docker run -d --name web -p 8080:80 nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
6d2e43921e9e: Pull complete
512ac5e7ce8e: Pull complete
37fb86c2a767: Pull complete
bbb080c71d50: Pull complete
1724c05f72c6: Pull complete
1962e1ff75b4: Pull complete
7cb4701ce7cd: Pull complete
4582dace95e2: Download complete
d2c7e31f04a3: Download complete
Digest: sha256:165ddde8751e75a1c907d24ef10d9f6deb08b57e0fe56caf67512486aff76d82
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
0828f05b4674b6a7e52e35a9383e86efb2ab65d31e1eba65aa420d58ab973f01
```

이미지가 없으면 Hub에서 받아요

컨테이너 ID



1. 컨테이너 안에 들어가기

docker exec -it로 실행 중인 컨테이너 안에 들어가요

```
docker exec -it web bash
```

- `exec` — 실행 중인 컨테이너에서
- `-it` — 키보드로 주고받기
- `web` — 컨테이너 이름
- `bash` — 열 프로그램 (셸)

29에서는

`docker run -it ... bash`

새 컨테이너를 만들면서 들어갔어요.
exec는 켜 둔 컨테이너에 들어가요.

```
~/cafe $ docker exec -it web bash
root@0828f05b4674:/#
```

@ 뒤는 앞 장의 컨테이너 ID 앞 12글자예요.

컨테이너 web ● 실행 중

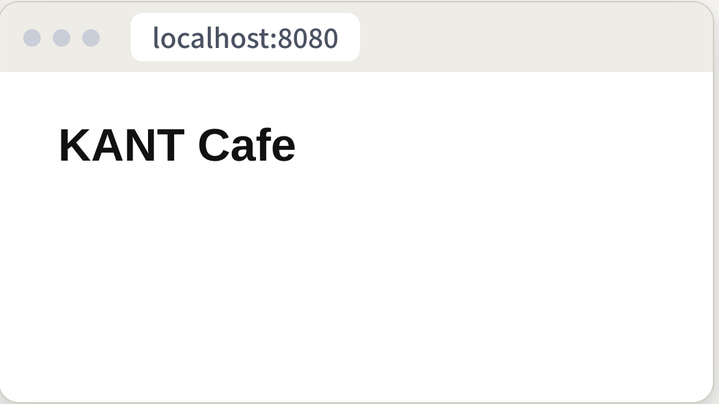
`root@…:/#`

지금 치는 명령은
컨테이너 안의 리눅스에서 돌아요

1. 컨테이너 안에 들어가기

안에서는 01에서 배운 명령이 그대로 통해요

```
root@0828f05b4674:/# ls                                          ← 컨테이너 안의 맨 위 폴더(/)
bin   docker-entrypoint.d   home   media  proc  sbin  tmp
boot  docker-entrypoint.sh  lib    mnt    root  srv   usr
dev   etc                   lib64  opt    run   sys   var
root@0828f05b4674:/# cd /usr/share/nginx/html                    ← nginx가 보여 주는 폴더
root@0828f05b4674:/usr/share/nginx/html# ls
50x.html  index.html
root@0828f05b4674:/usr/share/nginx/html# echo "<h1>KANT Cafe</h1>" > index.html
root@0828f05b4674:/usr/share/nginx/html# cat index.html
<h1>KANT Cafe</h1>                                               ← index.html 내용 바꾸기
root@0828f05b4674:/usr/share/nginx/html# exit                    ← 내 컴퓨터로 돌아오기
exit
```

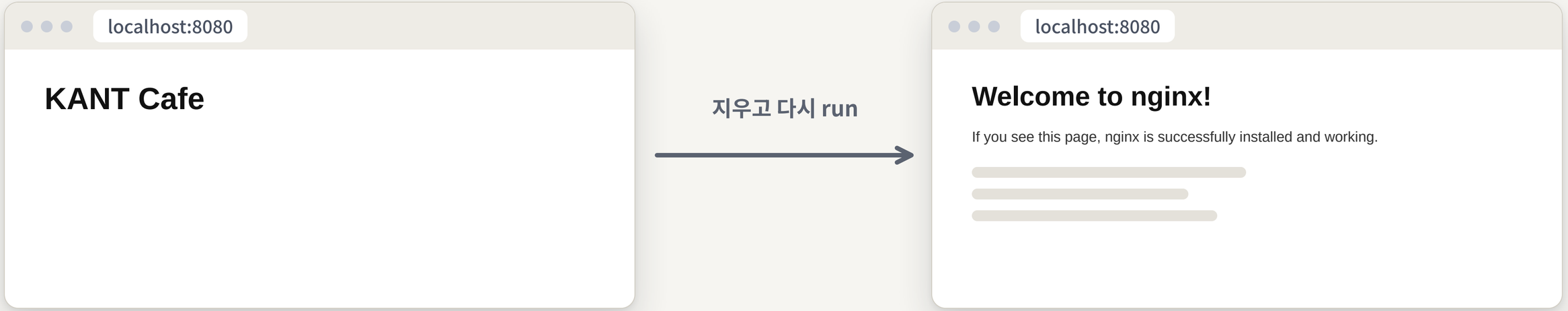


새로 고치면 바뀐 페이지가 보여요.

컨테이너를 지우면 안에서 바꾼 것도 같이 사라져요

```
~/cafe $ docker stop web
web
~/cafe $ docker rm web
web
~/cafe $ docker run -d --name web -p 8080:80 nginx
f52feff89539cab9fd7733b5d12efee72401513a506e138f2336a44649f61dcc
```

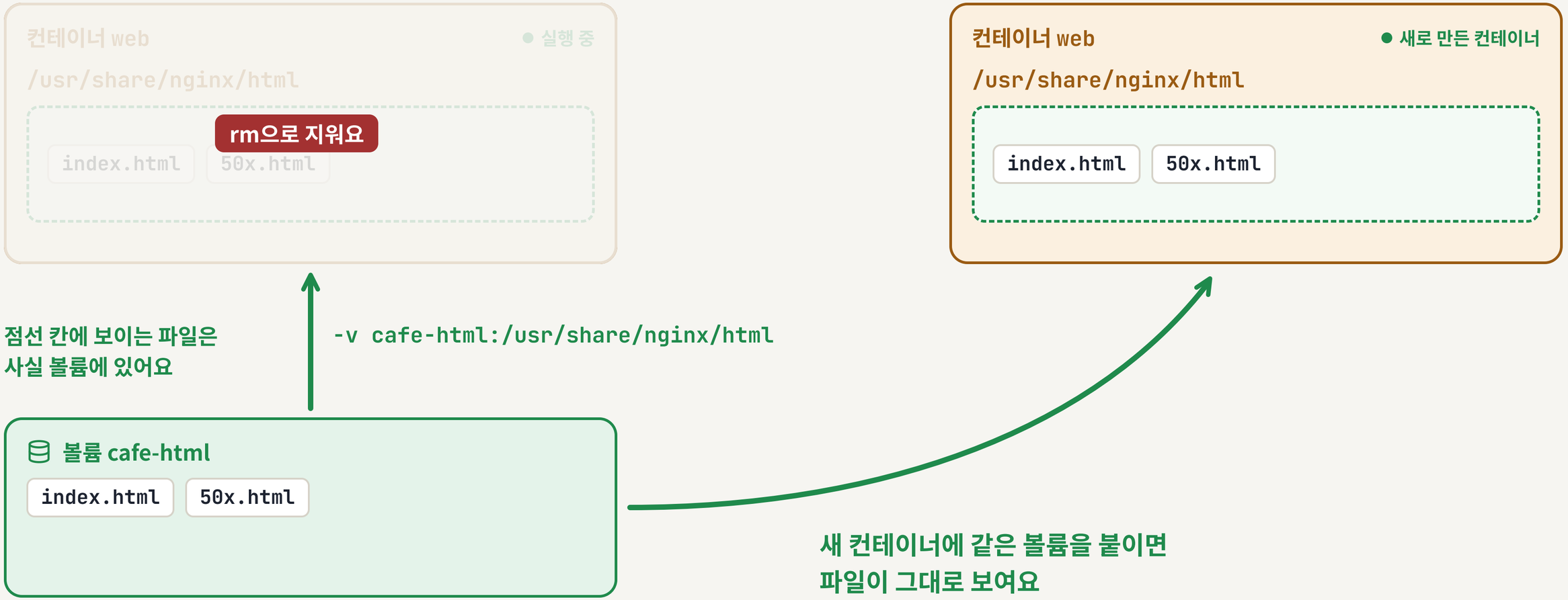
같은 이름, 새 컨테이너



안에서 바꾼 파일은 그 붕어빵에만 있었어요.

2. 볼륨으로 남기기

볼륨은 컨테이너 밖에 두는 보관함이에요



2. 볼륨으로 남기기

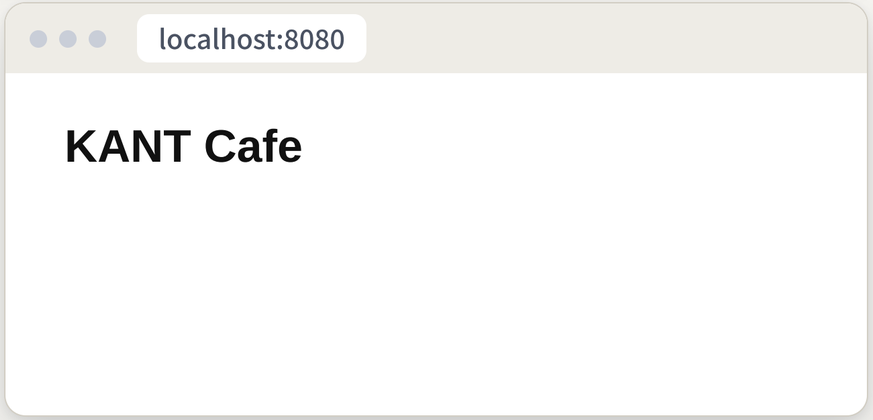
-v 볼륨이름:경로를 붙이면 지웠다 만들어도 남아요

```
~/cafe $ docker run -d --name web -p 8080:80 -v cafe-html:/usr/share/nginx/html nginx
74a1a1c60552…
~/cafe $ docker exec -it web bash
root@74a1a1c60552:/usr/share/nginx/html# echo "<h1>KANT Cafe</h1>" > index.html
root@74a1a1c60552:/usr/share/nginx/html# exit
exit
~/cafe $ docker stop web; docker rm web
web
web
~/cafe $ docker run -d --name web -p 8080:80 -v cafe-html:/usr/share/nginx/html nginx
5eb2f44d2736…
```

1파트처럼 index.html 바꾸기

지우고

지웠다 다시 만들어도
KANT Cafe가 그대로예요.



2. 볼륨으로 남기기

docker volume ls로 남아 있는 볼륨을 봐요

```
~/cafe $ docker volume ls
DRIVER    VOLUME NAME
local     cafe-html
```

-v에 적은 이름

Docker Desktop 왼쪽 **Volumes** 메뉴에서도 보여요.

`docker volume ls`	볼륨 목록 보기
`docker volume rm 이름`	볼륨 지우기 (붙은 컨테이너를 먼저 지워요)

2. 볼륨으로 남기기

-v ./폴더:경로는 내 폴더를 컨테이너에 그대로 연결해요

```
~/cafe $ docker run -d --name web -p 8080:80 -v ./site:/usr/share/nginx/html nginx
```

site/index.html

```
1  <meta charset="utf-8">
2  <h1>KANT 카페 메뉴</h1>
3  <p>아메리카노 4,500원</p>
4  <p>카페라테 5,000원</p>
```

./로 시작하면 내 폴더, 아니면 볼륨 이름이에요.

localhost:8080

KANT 카페 메뉴

아메리카노 4,500원

카페라테 5,000원

VS Code에서 저장하고 새로 고치기만 하면 돼요.

2. 볼륨으로 남기기

남길 때는 볼륨, 고치면서 볼 때는 폴더 연결을 써요

	볼륨 이름	내 폴더 연결
쓰는 모양	`-v cafe-html:경로`	`-v ./site:경로`
파일이 있는 곳	Docker가 관리하는 곳	내 폴더 (VS Code로 열려요)
목록 보기	`docker volume ls`	`ls site`
고르는 때	컨테이너가 만든 데이터를 남길 때	내가 고친 파일을 바로 보고 싶을 때

3파트 compose와 5파트 예제에서는 폴더 연결을 써요.

3. docker compose 맛보기

긴 docker run을 compose.yaml에 옮겨 적어요

지금까지 친 명령

```
docker run -d --name web -p 8080:80 -v ./site:/usr/share/nginx/html nginx
```

compose.yaml

```yaml
services:
  web:
    image: nginx
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./site:/usr/share/nginx/html
```

nginx

-p 8080:80

-v ./site:…

services 아래 **web**이 컨테이너 하나예요.
들여쓰기는 2칸씩, 목록은 -로 시작해요.

~/cafe 폴더 맨 위,
site 폴더 옆에 둬요.

한 번 적어 두면 다음부터는 짧은 명령 두 개로 켜고 꺼요.

3. docker compose 맛보기

docker compose up -d로 켜고 down으로 지워요

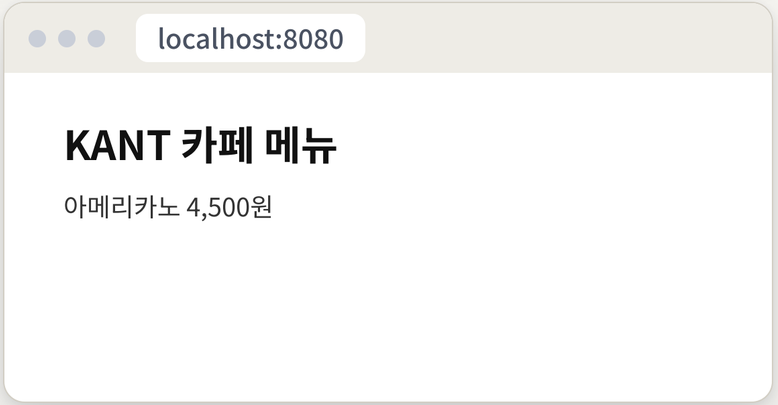
```
~/cafe $ docker compose up -d
[+] up 2/2                                                    -d 그대로, 뒤에서 돌아요
 ✔ Network cafe_default Created                          0.0s
 ✔ Container cafe-web-1 Started                          0.2s

~/cafe $ docker compose ps
NAME          IMAGE     COMMAND                  SERVICE   CREATED                  STATUS                   PORTS
cafe-web-1    nginx     "/docker-entrypoint.…"   web       Less than a second ago   Up Less than a second    0.0.0.0:8080->80/tcp

~/cafe $ docker compose down                                  stop과 rm을 한 번에
[+] down 2/2
 ✔ Container cafe-web-1 Removed                          0.2s
 ✔ Network cafe_default Removed                          0.2s
```

이름: 폴더 이름-서비스 이름-번호

Network 줄은 compose가 만든 연결망이에요. 이 챕터에서는 넘어가요.



4. 자주 나는 오류

오류 메시지 끝부분에 원인이 적혀 있어요

```
~/cafe $ docker exec -it web bash
Error response from daemon: container 0828f05b4674… is not running
```

멈춘 컨테이너에는 못 들어가요 **docker start web**

```
~/cafe $ docker run -d --name web -p 8080:80 nginx
docker: Error response from daemon: … Bind for 0.0.0.0:8080 failed: port is already allocated
```

8080을 다른 컨테이너가 쓰고 있어요 **docker compose down 또는 -p 8081:80**

```
~ $ docker compose up -d
no configuration file provided: not found
```

compose.yaml이 없는 폴더에서 쳤어요 **cd cafe**

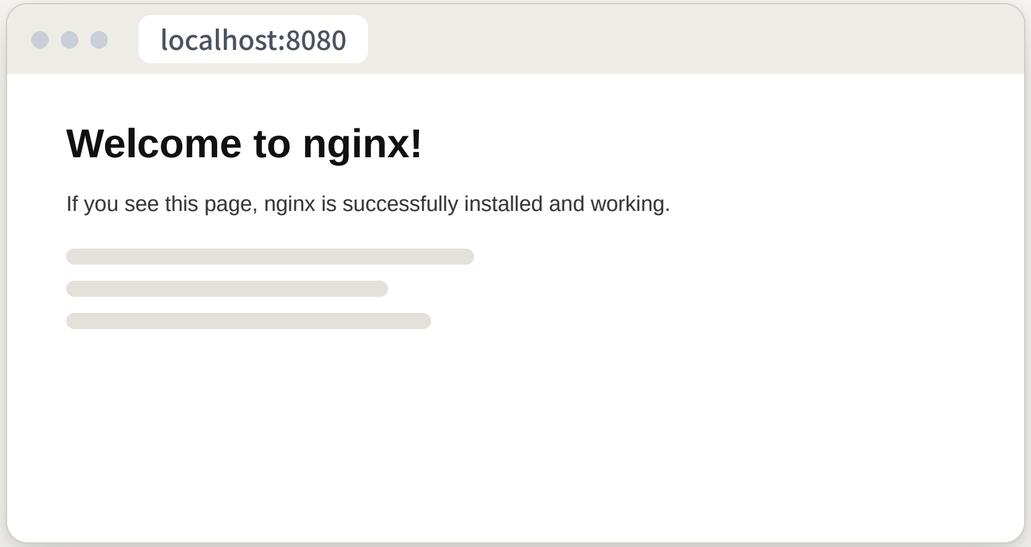
4. 자주 나는 오류

-v에서 ./를 빼면 폴더가 아니라 새 볼륨이 생겨요

```
~/cafe $ docker run -d --name web -p 8080:80 -v site:/usr/share/nginx/html nginx
960cc3055627…

~/cafe $ docker volume ls
DRIVER    VOLUME NAME
local     cafe-html
local     site
```

site라는 볼륨이 생겼어요



메뉴 대신 nginx 환영 페이지가 나와요.

`-v ./site:/usr/share/nginx/html`

./를 붙여 다시 만들고, 잘못 생긴 볼륨은
docker volume rm site로 지워요.

5. 실제 상황 예제

예제 1 · 카페 메뉴판을 compose로 띄우고 고쳐요

1. **`cd cafe`**
   compose.yaml이 있는 폴더로
2. **`docker compose up -d`**
   켜기
3. **site/index.html 고치고 저장**
   VS Code에서
4. **브라우저 새로 고침**
   localhost:8080
5. **`docker compose down`**
   끄고 지우기

site/index.html

```
<meta charset="utf-8">
<h1>KANT 카페 메뉴</h1>
<p>아메리카노 4,500원</p>
<p>카페라테 5,000원</p>
```

localhost:8080

KANT 카페 메뉴

아메리카노 4,500원

카페라테 5,000원

5. 실제 상황 예제

예제 2 · 친구는 clone하고 compose up 한 줄이면 돼요

내가 할 일

compose.yaml, site 폴더 커밋

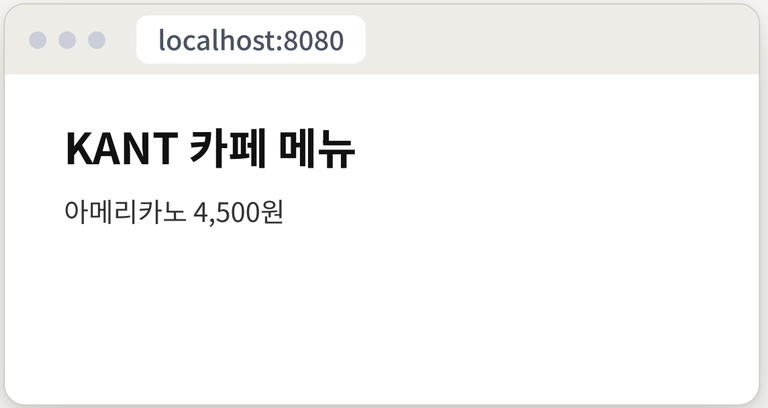
git add 파일 뒤 git commit -m

`git push origin main`

02에서 배운 그대로

친구가 할 일

```
~ $ git clone https://github.com/kim/cafe.git
~ $ cd cafe
~/cafe $ ls
compose.yaml
site
~/cafe $ docker compose up -d        ← 이 한 줄이면 돼요
 ✔ Image nginx           Pulled                    2.7s
 ✔ Network cafe_default  Created                   0.0s
 ✔ Container cafe-web-1  Started                   0.5s
```



친구 화면에도 같은 메뉴판이 떠요

`Docker Desktop` 이것만 설치해요

`nginx` Hub에서 받아 와요

`docker run 옵션` yaml에 적혀 있어요

5. 실제 상황 예제

예제 3 · 다 쓴 컨테이너와 볼륨을 정리해요

```
~/cafe $ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
~/cafe $ docker volume ls
DRIVER    VOLUME NAME
local     cafe-html
local     site
~/cafe $ docker volume rm cafe-html site
cafe-html
site
~/cafe $ docker volume ls
DRIVER    VOLUME NAME
~/cafe $ docker images
IMAGE          ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
nginx:latest   165ddde8751e        243MB         66.8MB
```

1 남은 컨테이너가 없어요

2 볼륨 (보관함) 지우기

3 nginx 틀은 31에서 또 써요

붕어빵부터 지우고 보관함을 지워요. 볼륨은 지우면 되돌릴 수 없으니 이름을 한 번 더 봐요.

정리

막히면 이렇게 풀어요

이런 글이 보이면	이렇게 해요
`Error ... container ... is not running` 멈춘 컨테이너에 exec 했어요	`docker start 이름`
`port is already allocated` 다른 컨테이너가 그 포트를 써요	`docker ps 뒤 stop, down`
`no configuration file provided: not found` compose.yaml이 없는 폴더예요	`pwd 뒤 cd cafe`
메뉴 대신 Welcome to nginx!가 나와요 -v에 ./ 없이 site:만 적었어요	`-v ./site:경로`
다시 만들었더니 고친 페이지가 사라졌어요 컨테이너 안 파일은 같이 지워져요	`-v로 볼륨이나 폴더 연결`
Git Bash에서 경로에 C:/Program Files/Git가 붙어요 Git Bash가 /usr/...를 바꿨어요	`export MSYS_NO_PATHCONV=1`

정리

한 장 요약

안에 들어가기

`docker exec -it 이름 bash`
실행 중인 컨테이너 안으로

`exit`
나와도 컨테이너는 계속 돌아요

`docker start 이름`
멈춰 있으면 켜고 들어가요

`export MSYS_NO_PATHCONV=1`
Git Bash에서 먼저 치기

지워도 남기기

`-v 볼륨이름:경로`
지워도 남는 보관함

`-v ./폴더:경로`
내 폴더 연결

`docker volume ls`
볼륨 보기

`docker volume rm 이름`
볼륨 지우기 (되돌릴 수 없어요)

compose

`compose.yaml`
image, ports, volumes

`docker compose up -d`
켜기

`docker compose ps`
이 폴더 것만 보기

`docker compose down`
끄고 지우기

이미지는 틀, 컨테이너는 붕어빵, 볼륨은 붕어빵 밖 보관함이에요.

다음 31에서는 같은 ~/cafe 폴더와 compose로 nginx를 더 깊이 써요.